V. Vírusok 9 pont

Aggodalomra adhat okot a madárinfluenza új mutációja

„A H5N1 genetikai anyagában végbemenő változások képessé tehetik a vírust arra, hogy az emberi orrban és a torokban található receptorokhoz kötődjön.

A kutatók elemezték azoknak a vírusoknak a genetikai anyagát, amelyek idén januárban két ember halálát okozták Törökországban, és a két vírus közül az egyikben egy új mutációt fedeztek fel. A szakértők szerint ez a változás lehetővé teheti a H5N1 vírustörzs számára, hogy állatok helyett inkább az emberek körében fertőzzön, valamint a tüdők helyett az orr és a torok környékét támadja meg. Mindkét új képesség növelheti a vírus emberek között történő terjedésének esélyét. Egy világméretű járvány kirobbanásához azonban a jelenleginél sokkal több mutációnak kéne keletkeznie a vírus genetikai anyagában – vélik a kutatók.”

Forrás: http://www.origoegeszseg.hu/cikk/0540/001676/madarinfluenzadosszi_1.php

Válaszoljon az alábbi kérdésekre röviden a szöveg vagy korábbi ismeretei alapján!

1. Mely molekulák alkotják a vírusokat? (2 pont)

……

……

2. Az alábbiakban a vírusfertőzés folyamatának lépéseit olvashatja. Tegye a lépéseket megfelelő sorrendbe! *A helyes sorrend számait írja a négyzetekbe!* (1 pont)

1.	A vírusok megkötődnek a gazdasejt receptorain.
	A vírus saját örökítőanyagát a gazdaszervezet sejtjébe juttatja.
	A gazdaszervezet sejtje elpusztul, a vírusok kiszabadulnak.
	Enzimek segítségével feloldják a sejtfalat/sejthártyát.
	A gazdasejt anyagait felhasználva vírusokat állít elő.

3. A felsorolt jelenségek közül melyek mutációk? *Írja a helyes válaszok betűjelét a négyzetekbe!* (1 pont)

A. A gének szerkezeti megváltozása.
B. Az egyedek fenotípusának tartós, nem öröklődő megváltozása.
C. A kromoszómák maradandó szerkezeti változása.
D. A DNS molekula bázissorrendjének megváltozása.
E. A sejt lipid-molekuláinak megváltozása.

4. A kutatási eredmények alapján miért veszélyesek a H5N1 mutációk az emberek szempontjából? (1 pont)

……

……

……

5. Mi a különbség a fertőzés és a járvány között? Határozza meg a két fogalmat és írjon egy-egy példát mindegyikre! (4 pont)

……

……

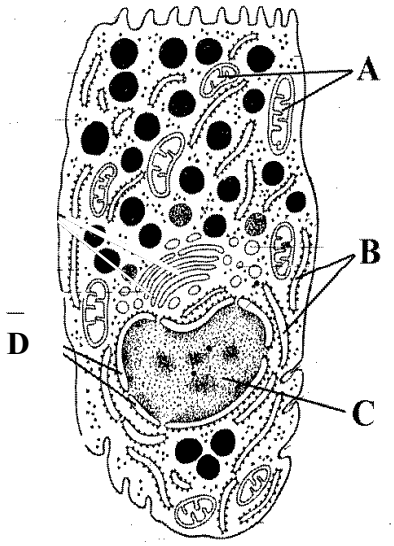
… …….

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	összesen

VI. A sejt élete 9 pont



Az alábbi ábrán egy sejt vázlatos felépítését figyelheti meg. Tanulmányozza a rajzot, majd a következő állításokról döntse el, hogy igazak (I), vagy hamisak (H)! *A megfelelő betűjelet írja az állítás utáni üres rovatba!* (3 pont)

1.	A rajz eukarióta sejtet ábrázol.	
2.	A rajz növényi sejtet ábrázol.	
3.	Az ábrán látható sejtben riboszómák figyelhetők meg.	

4. Nevezze meg az A – C betűkkel jelölt sejtrészleteket! (3 pont)

A: ..... B: ..... C: ……

Az ábrán látható sejt nagy mennyiségben termel fehérjéket, amelyeket a külvilágba ürít. A következő kérdések e fehérjék előállítására vonatkoznak. *A megfelelő sejtrészlet(ek) betűjelét írja a négyzet(ek)be!* (3 pont)

5.	A DNS → mRNS átírás színhelye.	
6.	Az elkészült mRNS e sejtrészlet pórusain át mozog.	
7.	A fehérjeszintézishez szükséges ATP előállításának helyszíne.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összes